

Desafío - Exploración de datos con Pandas

En este desafío validaremos nuestros conocimientos de Exploración de datos con Pandas. Para lograrlo, necesitarás aplicar lo aprendido hasta el momento.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas.

Descripción

Trabajas como analista de datos para una tienda en línea. Se te ha entregado un conjunto de datos con las ventas recientes y tu tarea es realizar una exploración inicial para extraer información clave. Deberás utilizar la librería Pandas para inspeccionar, filtrar y resumir los datos, y así responder a preguntas específicas del negocio.

Resultado de Aprendizaje a Evaluar:

- Utilizar métodos básicos de exploración en un set de datos utilizando estructuras de tipo serie y dataframe de la librería pandas para la selección, filtrado y sumariación de los datos para la resolución de un problema.

Instrucciones

Copia el siguiente diccionario y úsalo para crear un DataFrame de Pandas en tu script de Python.

```
Python
import pandas as pd

datos_ventas = {
    'Producto': ['Laptop', 'Mouse', 'Teclado', 'Monitor', 'Webcam',
                 'Audífonos', 'Laptop', 'Mouse', 'Mouse'],
    'Categoría': ['Electrónica', 'Accesorios', 'Accesorios', 'Electrónica',
                 'Accesorios', 'Accesorios', 'Electrónica', 'Accesorios', 'Accesorios'],
    'Precio': [1200, 25, 45, 300, 50, 75, 1250, 27, 26],
    'Unidades_Vendidas': [5, 30, 25, 10, 20, 15, 3, 40, 35]
}
df_ventas = pd.DataFrame(datos_ventas)
```

Requerimientos

1. Exploración Inicial:

- Muestra un resumen conciso del DataFrame utilizando un método que informe sobre los tipos de datos y los valores no nulos.
- Visualiza las primeras 5 filas del DataFrame para inspeccionar su estructura.
- Obtén un resumen estadístico descriptivo para las columnas numéricas.

(4 Puntos)

2. Selección y Filtrado:

- Selecciona y muestra únicamente la columna
- Producto (el resultado debe ser una Serie de Pandas).
- Selecciona y muestra las columnas
- Producto y Precio.
- Filtra y muestra todas las ventas donde el Precio fue superior a 100.

(3 Puntos)

3. Sumarización de Datos:

- Calcula y muestra el precio promedio de todos los productos.
- ¿Cuántos productos se vendieron en total de la categoría "Accesorios"? Utiliza el filtrado y un método de sumarización para responder.
- Cuenta y muestra cuántas veces aparece cada producto en el listado de ventas. Utiliza el método adecuado para contar valores únicos en una serie.

(3 Puntos)



¡Mucho éxito!